

北京邮电大学

《电磁场与微波》实验报告



实 验： 电磁波反射、折射的研究

班 级： 2024217802

姓 名： 严子竣

学 号： 2024212622

指导老师： 张璇

2026 年 6 月 7 日

一、实验目的

1. 研究电磁波在良好导体表面的反射特性。
2. 研究电磁波在介质表面的反射和折射特性。
3. 研究电磁波发生全反射和全折射的条件，测定布儒斯特角。

二、实验原理与说明

当均匀平面电磁波斜入射到两种不同媒质的分界面上时，会发生反射和折射，遵循反射定律（ $\theta_1 = \theta'_1$ ）和折射定律（ $\sin \theta_2 = \sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1} \sin \theta_1$ ）。

对于平行极化波（电场矢量平行于入射面），当入射角满足布儒斯特角条件时，反射系数为零，发生全折射（无反射）。布儒斯特角为：

$$\theta_P = \arcsin \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}} = \arctan \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$$

对于垂直极化波，无论入射角如何，反射系数均不为零，因此不可能发生全折射。

电磁波斜入射到良导体表面时，折射波近似为零，反射系数模接近1，反射角等于入射角。

三、实验设备

- 电磁波综合测试仪（含发射喇叭、接收喇叭、示波器等）
- 大铝板（50 cm × 30 cm）1 块
- 小铝板（30 cm × 30 cm）1 块
- 黄色介质板（50 cm × 50 cm）1 块
- 转台及固定装置

四、实验内容

1. 测试电磁波入射到不同尺寸良导体表面的反射特性。
2. 观察、测试介质板上的反射与折射现象。
3. 测试平行极化波斜入射到介质板上发生全折射时的布儒斯特角。
4. 观察垂直极化波斜入射到介质板上是否发生全折射。
5. 测试介质板上水平极化波和垂直极化波的反射场对比。

五、实验步骤

1. 实验装置初始位置校准：使发射喇叭与接收喇叭互相对正，轴线在一条直线上；调整喇叭方向使矩形喇叭长边平行于地面（水平极化）或垂直于地面（垂直极化）。
2. 测试良导体表面反射特性：分别将大、小导体板固定在转台上，改变入射角（ $20^\circ \sim 80^\circ$ ），测量对应的反射场强。
3. 测试介质板反射与折射：将导体板换为介质板，分别在入射角 30° 和 45° 时测量反射场和折射场。
4. 测试全折射：将发射和接收喇叭调整为平行极化状态，改变入射角寻找反射场极小值（接近零）的位置，记录此时的布儒斯特角及折射场。
5. 观察垂直极化波全折射：将喇叭调整为垂直极化状态，重复上述步骤，观察有无全折射现象。
6. 极化对比：将发射喇叭顺时针旋转 45° ，入射角设为 θ_P ，分别测量反射波中的水平极化和垂直极化分量。

六、实验数据

表 1: 表3-1 大导体板（ $50\text{ cm} \times 30\text{ cm}$ ）反射特性

入射角 θ_1	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
入射场 E_{01} (V)	1.75						
反射场 E'_{01} (V)	1.41	1.41	1.41	1.40	1.40	1.39	1.39

表 2: 表3-2 小导体板（ $30\text{ cm} \times 30\text{ cm}$ ）反射特性

入射角 θ_1	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
入射场 E_{01} (V)	1.75						
反射场 E'_{01} (V)	1.58	1.44	1.64	1.87	1.78	1.73	1.59

表 3: 表3-3 介质板上的反射与折射

入射角 θ_1	入射场 E_{01} (V)	反射场 E'_{01} (V)	折射场 E_{02} (V)
30°	1.75	0.93	1.28
45°	1.75	1.48	1.17

表 4: 表3-4 介质板上的全折射

介质厚度 d (mm)	入射场 E_{01} (V)	反射场 E'_{01} (V)	折射场 E_{02} (V)	θ_P 测量值
3.04	1.75	0.30	1.75	66°

表 5: 表3-5 介质板上水平极化波和垂直极化波反射场对比

发射喇叭位置	入射场 E_{01} (V)		反射场 E'_{01} (V)	
	垂直极化	水平极化	垂直极化	水平极化
45°	1.23	1.21	1.09	0.37

七、实验结果整理及误差分析

7.1 良导体表面反射特性

1. 大导体板：反射系数 $R = E'_{01}/E_{01}$ 随入射角变化不大，在 0.79 ~ 0.81 之间，平均值为 0.80。由于导体板尺寸较大，边缘绕射效应弱，反射场基本稳定，接近理论值 $|R| \approx 1$ 。
2. 小导体板：反射系数波动较大，在 0.82 ~ 1.07 之间，部分测量值（50° 处 1.87V）甚至大于入射场，表明存在测量误差或系统偏差。小导体板尺寸较小，边缘绕射效应显著，且可能附近做实验的同学影响，导致反射场不稳定。

7.2 介质板反射与折射

根据表3-3数据计算反射系数 R 和折射系数 T ：

- 入射角 30°：

$$R = \frac{0.93}{1.75} \approx 0.5314, \quad T = \frac{1.28}{1.75} \approx 0.7314$$

能量关系： $R^2 + T^2 \approx 0.2824 + 0.5350 = 0.8174 \approx 1$ ，满足能量守恒。能量之和略小于1的可能原因：介质板存在损耗，或测量时接收位置偏差导致未完全接收所有折射能量。

- 入射角 45° :

$$R = \frac{1.48}{1.75} \approx 0.8457, \quad T = \frac{1.17}{1.75} = 0.6686$$

能量关系: $R^2 + T^2 \approx 0.7152 + 0.4470 = 1.1622 \approx 1$, 满足能量守恒。

7.3 全折射与布儒斯特角

表3-4数据显示, 在入射角 $\theta_P = 66^\circ$ 时, 反射场降至 0.30 V (接近零, 为噪声功率), 折射场为 1.75 V (等于入射场), 发生全折射现象。

反射系数: $R = \frac{0.30}{1.75} \approx 0.1714$, 折射系数 $T = 1.0$ 。

$$R^2 + T^2 \approx 0.0294 + 1.0 = 1.0294 \approx 1$$

该结果较好地满足能量守恒定律, 验证了平行极化波在布儒斯特角处发生全折射的理论。

根据表3-4数据可计算介质板相对介电常数:

$$\varepsilon_r = (\tan \theta_P)^2 = (\tan 66^\circ)^2 \approx (2.2460)^2 \approx 5.04$$

7.4 水平与垂直极化反射对比

表3-5中, 发射喇叭旋转 45° , 入射角设定为 θ_P (测量值 66°), 反射场中:

$$R_{\text{垂直}} = \frac{1.09}{1.23} \approx 0.886, \quad R_{\text{水平}} = \frac{0.37}{1.21} \approx 0.306$$

在布儒斯特角处, 平行极化波 (水平极化) 应发生全折射, 反射系数理论上为0。但实测水平极化反射为 0.37 V , 略高于噪声功率, 说明实际入射角与精确布儒斯特角存在偏差 (测量值 66° 与实际最优角有出入)。

垂直极化反射 $R_{\text{垂直}} \approx 0.886$, 与理论预期一致。

7.5 误差分析

1. **测量误差:** 示波器读数存在人为判断误差, 接收喇叭位置调整不精确会导致测量值偏差。
2. **系统误差:** 喇叭天线辐射并非理想平面波, 近场区域存在感应场分量; 转台角度刻度存在最小分辨误差 ($\pm 1^\circ$)。
3. **边缘效应:** 小导体板尺寸有限, 边缘绕射效应显著, 导致反射场测量值偏离理论值。
4. **介质板损耗:** 实际介质板并非理想无损耗材料, 电磁波在介质中传播存在衰减, 影响能量守恒关系。
5. **极化不纯:** 喇叭天线的极化纯度有限, 会产生不必要的交叉极化分量, 影响反射

场测量。

6. 环境干扰：实验室环境中的电磁波反射和散射会对测量结果造成干扰。

八、思考题

1. 在介质板表面，斜入射垂直极化波时能否发生全折射（即无反射），为什么？

答：不能。对于垂直极化波，其反射系数公式为：

$$R_N = \frac{\cos \theta - \sqrt{(\varepsilon_2/\varepsilon_1) - \sin^2 \theta}}{\cos \theta + \sqrt{(\varepsilon_2/\varepsilon_1) - \sin^2 \theta}}$$

由于对于一般媒质 $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$ ，总有 $\cos \theta \neq \sqrt{(\varepsilon_2/\varepsilon_1) - \sin^2 \theta}$ ，因此 $R_N \neq 0$ ，不可能发生全折射。

2. 你如何理解表3-1、表3-2中所测结果？

答：表3-1中大导体板反射系数稳定（ $R \approx 0.80$ ），接近理论值 $|R| = 1$ ，边缘效应弱；表3-2中小导体板反射系数波动大，且部分值超过1（如 50° 时 $1.87\text{ V} > 1.75\text{ V}$ ），这反映了小尺寸导体板的边缘绕射效应显著，近场干扰大，测量误差较大。理论应满足 $|R| = 1$ ，实测偏差主要源于导体板尺寸有限和测量系统误差。

3. 本实验为什么用这样的方法确定布儒斯特角，对你以后解决实际问题有何启发？

答：因为不知道介质板相对介电常数的大致范围，只能逐个角度尝试，并寻找反射系数最小、折射系数最大的角度。可以在遍历各个角度时逐步缩小步长，以更快找出布儒斯特角。

4. 介质板反射电场和折射电场测试数据是否满足能量守恒？如果不守恒，是什么原因造成的？

答：表3-3中 30° 数据： $R^2 + T^2 \approx 0.8174 < 1$ ； 45° 数据： $R^2 + T^2 \approx 1.1622 > 1$ 。两者均不满足能量守恒。原因：

- 介质板存在介质损耗，电磁波能量在传播过程中被吸收；
- 接收喇叭未能完全收集所有折射波能量（尤其是折射波波束较宽时）；
- 测量位置偏差导致反射或折射场测量不准确；
- 系统非线性（如示波器读数误差）和信号源幅度不稳定；⑤小入射角时反射和折射波的空间分离不彻底，存在耦合干扰。表3-4全折射数据 $R^2 + T^2 \approx 1.0294 \approx 1$ ，较好地满足能量守恒，说明在布儒斯特角附近测量精度较高
- 实验受到误差干扰，例如接受喇叭可能接收到其他电磁信号干扰。

。